AGILE DAY 2026 / COSENZA

Harness engineering

Come rendere affidabile un coding agent



Antonio Liccardi
Chief Technology Officer @ Blexin
Microsoft MVP for Dev Technologies
antonio.liccardi@blexin.com

IL PROBLEMA

Il collo di bottiglia si è spostato

Gli agenti accelerano la produzione di codice. La sua correttezza va dimostrata.

PRODUZIONE

Requisito → codice → PR

Un agente scrive una PR in minuti

VERIFICA

Test → rischio → decisione

Costa quanto prima, o di più

→ La velocità dell'agente rende ancora più importante il feedback.

CON NOI È SEMPLICE

IL MODELLO

L’harness: guide, sensori, persone

Le guide orientano prima, i sensori osservano dopo, le persone decidono.

01 GUIDE

AGENTS.md, spec, esempi.

Orientano prima di agire.

02 SENSORI

Test, architettura, browser.

Rilevano dopo l’azione.

03 PERSONE

CI, review e merge.

Decidono, non delegano.

→ Un agente in più nel team: stessi accordi, feedback rapido, decisione umana.

CON NOI È SEMPLICE

LA DEMO

La trafila: l’harness in sette passi

Stesso repository, stesso agente: ogni passo aggiunge un solo strato.

01 **Senza harness**: la scorciatoia

02 **Guida**: AGENTS.md orienta

03 **Sensore**: il controllo diventa rosso

04 **Feedback**: l’agente si corregge

05 **Guardrail**: l’hook blocca il trucco

06 **Requisito sfuggito**: nuovo test

07 **Persone**: CI, PR e review decidono

CON NOI È SEMPLICE

Orders: il nostro laboratorio

Un’app concreta con controlli a più livelli, non solo unit test.

```
Orders.slnx
├── Orders.Web (Blazor)
├── Orders.Application
├── Orders.Domain
├── Orders.Infrastructure
├── Unit + Architecture
├── bUnit + Browser
└── eng/verify.ps1
```

CONFINI DA VERIFICARE

Domain	Indipendente
Application	Usa Domain
Infrastructure	Implementa contratti
Web	UI + composition root

Passi 1–2: la scorciatoia e la guida

Application usa Infrastructure: compila, funziona, ed è sbagliato.

1 · SCORCIATOIA

Difetto seminato volutamente

2 · GUIDA

Il vincolo scritto in AGENTS.md

IL LIMITE

Orienta, ma non obbliga

```
$ pwsh -NoProfile -File scripts/agileday.ps1 -Step Senza
```

Passo 3: il sensore diventa rosso

Lo stesso contratto per persone, agente e CI. Rosso solo dove serve.

```
// Orders.Application.csproj
<ProjectReference
  Include="../Orders.Infrastructure/
    Orders.Infrastructure.csproj" />

// InfrastructureShortcut.cs
using Orders.Infrastructure;
```

CONTROLLI PREVISTI

Build	PASS
Unit + bUnit	PASS
ARCH001	FAIL

Feedforward e feedback

La guida orienta prima, il sensore verifica dopo. Servono entrambi.

	FEEDFORWARD · GUIDE	FEEDBACK · SENSORI
QUANDO	Prima che l'agente scriva codice	Dopo che l'agente ha scritto codice
COSA FA	Orienta: cosa fare e cosa evitare	Verifica: la regola è rispettata?
IN ORDERS	AGENTS.md: Application non dipende da Infrastructure	Test ARCH001 e report JSON
LIMITE	Non garantisce: l'agente può ignorarla	Arriva dopo: l'errore è già fatto

Passo 4: il report rende il difetto correggibile

Schema 2.0 con fallimenti, contatori e riferimenti ai log.

ESEMPIO SCHEMATICO

```
{
 "schemaVersion": "2.0", "status": "failed",
 "checks": [{
  "id": "architecture-tests", "status": "failed",
  "failures": [{
   "id": "ARCH001", "file": "...csproj",
   "message": "Dipendenza vietata",
   "blocking": true
  }]
 }]
}
```

COMANDO UNICO

```
pwsh -NoProfile -File
eng/verify.ps1
```

EVIDENZE

JSON + TRX + JUnit
log ed exit code

CON NOI È SEMPLICE

Passo 4: l’agente si corregge da solo

Il feedback guida la correzione; non autorizza ad aggirare i controlli.

DIAGNOSI

Legge failures + log

CORREZIONE

Toglie la dipendenza

NUOVA VERIFICA

Riesegue il contratto

> Correggi ARCH001 senza alterare test o gate.
> Riesegui `pwsh -NoProfile -File eng/verify.ps1`

Passo 5: il guardrail ferma la scorciatoia

Se l’agente prova a cambiare il controllo invece del codice, un hook lo ferma.

IL TENTATIVO

“Fai passare la pipeline”

Modifica il test invece del codice

PRETOOLUSE

Valuta prima del tool

Nega Write/Edit su tests, eng, workflow

IL LIMITE

Non copre la shell

Non è sicurezza: l’enforcement è la CI

```
$ claude --settings demo-assets/claude-harness/quality-gates-settings.json
```

Passo 6: un requisito sfuggito diventa un test

Il verde copre ciò che testiamo. La spec 002 richiede anche il secondo clic.

GUIDA

Ripetere il comando lascia invariato il totale

POSSIBILE OMISSIONE

Si gestisce soltanto il primo clic

SENSORE

Test con due chiamate: totale e stato invariati

In retrospettiva il team aggiunge il sensore che mancava. **L’harness impara come impara il team.**

Passo 7: le persone decidono

La CI riesegue lo stesso contratto sullo SHA della PR. Il merge resta umano.

ISSUE
Obiettivo e criteri

→

BRANCH
Modifica isolata

→

PR DRAFT
Diff + evidenze

→

COMMENTO
Feedback umano reale

→ Stesso contratto con Claude Code, Copilot o Codex: il metodo non dipende dal tool.

I controlli hanno valore e costo

Aggiungere controlli richiede tempo. Valutiamo difetti rilevati e manutenzione.

RISULTATO

Criteri soddisfatti
Esiti ripetibili

⇄

COSTO COMPLESSIVO

Esecuzione e correzioni
Preparazione e manutenzione

→ Il valore dipende dal compito e dalle evidenze raccolte.

martinfowler.com/articles/are-harnesses-worth-the-cost.html

Lunedì mattina: da dove partire

Un vincolo, un controllo, lo stesso comando ovunque.

01 **Scrivere in AGENTS.md un vincolo che vi ha già bruciato**

02 Trasformarlo in un controllo con un report leggibile

03 Eseguire lo stesso comando in locale, per l'agente e in CI

04 Lasciare il merge a una persona, con le evidenze

05 In retrospettiva: migliorare guide e sensori

Ogni correzione migliora il codice.

Il feedback migliora l’harness.

Grazie



Antonio Liccardi
Chief Technology Officer @ Blexin · Microsoft MVP for Dev Technologies
antonio.liccardi@blexin.com

FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO

Portalo nel tuo team

Harness engineering con coding agent, sul vostro codice e con i vostri strumenti.

CONTATTI

Antonio Liccardi
CTO @ Blexin · Microsoft MVP
antonio.liccardi@blexin.com

Repository, script e runbook

CON NOI È SEMPLICE

Domande?



Antonio Liccardi
Chief Technology Officer @ Blexin · Microsoft MVP for Dev Technologies
antonio.liccardi@blexin.com